$$C_6H_6 + 3H_2 \xrightarrow{\text{Raney Ni}} C_6H_{12}$$

வளைய ஹெக்சேன்

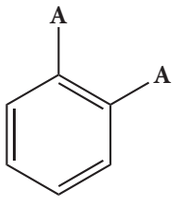
இவ்வினையானது, பென்சீன் வளைய அமைப்பினையும் மூன்று கார்பன் – கார்பன் இரட்டைப்பிணைப்புகளையும் பெற்றிருப்பதை உறுதி செய்கின்றது.

4. பென்சீனின் கெக்குலே அமைப்பு:

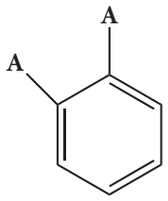
1865 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் கெக்குலே என்பவர் பென்சீனில் உள்ள ஆறு கார்பன் அணுக்களும் சமதள வளைய அமைப்பினை பெற்றிருப்பதுடன் கார்பன்–கார்பன் ஒற்றைப் பிணைப்பும் இரட்டை பிணைப்பும் மாறி மாறி அமைந்திருக்கலாம் என தெரிவித்தார்.

இதற்கு பின்வரும் இரண்டு மறுப்புகள் உள்ளன.

(i) பென்சீன் ஆனது ஒரே ஒரு ஆர்த்தோ இரட்டை பதிலீடு விளைப்பொருளைத் தருகின்றது. ஆனால் கெக்குலே அமைப்பில், இரண்டு ஆர்த்தோ இரட்டை பதிலீடு விளைப்பொருள்கள் இருப்பதை கீழ்க்கண்டவாறு அறியப்படுகின்றன.

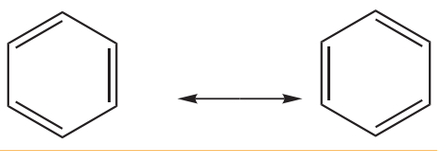


(பதிலீடுகளுக்கு இடையே இரட்டை பிணைப்பு)



(பதிலீடுகளுக்கு இடையே ஒற்றை பிணைப்பு)

(ii) பென்சீனில் மூன்று இரட்டைப்பிணைப்புகள் இருப்பினும், அது ஆல்கீன்களைப் போல் சேர்க்கை வினைக்கு ஏன் உட்படவில்லை என்பதை கெக்குலே அமைப்பு விளக்கவில்லை இம் மறுப்புகளுக்கான காரண விளக்கமாக, பென்சீனானது பின்வரும் விரைவு சமநிலையில் உள்ள இரு வடிவங்களின் கலவையாக உள்ளது என கெக்குலே தெரிவித்தார்.



5. பென்சீனின் உடனிசைவுகள் :

அணுக்களின் அமைவிடங்கள் மாற்றாமல், ஓர் சேர்மத்திற்கு இரண்டு அதற்கு மேற்பட்ட அமைப்புகளை எழுத முடியுமானால், அந்நிகழ்வே உடனிசைவு எனப்படுகிறது. மூலக்கூறின் உண்மையான அமைப்பு என்பது, அனைத்து உடனிசைவு அமைப்புகளின், உடனிசைவு இனக்கலப்பு அமைப்பாகும். பென்சீனில், கெக்குலேயின் அமைப்புகளான (1) மற்றும் (2) உடனிசைவு அமைப்புகளாகும், உடனிசைவு அமைப்புகளான (1) மற்றும் (2) ஆகியவற்றின் உடனிசைவு இனக்கலப்பினை அமைப்பு (3) குறிப்பிடுகிறது.

11th Chemistry Chapter-13 Vol-2 TM_Font changed_01.indd 228 13-01-2023 17:27:23